Universidade do Minho	31 de outubro de 2018
1º Teste de **Álgebra**	
Licenciatura em Matemática	Duração: 2h30m

Este teste é constituído por 5 questões. Todas as respostas devem ser devidamente ***justificadas****.*

1. Sejam $A = \langle a \rangle = \{1_A, a, a^2\}$ e $B = \langle b \rangle = \{1_B, b\}$ grupos cíclicos de ordens 3 e 2 respetivamente. Considere o grupo $G = A \times B = \{e, f, g, x, y, z\}$ em que

$$\begin{array}{lll} e = (1_A, 1_B), & f = (a, 1_B), & g = (a^2, 1_B), \\ x = (1_A, b), & y = (a, b), & z = (a^2, b). \end{array}$$

a) Escreva a tabela de Cayley do grupo G.

b) Determine a ordem de cada elemento de G e diga, justificando, se G é um grupo cíclico.

c) Para cada $i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, indique um subgrupo H_i de G de ordem i ou justifique que tal subgrupo não existe.

d) Mostre que G é isomorfo ao grupo $(\mathbb{Z}_6, +)$, indicando um isomorfismo $\varphi : G \longrightarrow \mathbb{Z}_6$.

2. Sejam G um grupo abeliano e $H = \{a \in G : a^3 = 1_G\}$.

a) Mostre que, se p é um número primo e $x, y \in G$ são tais que $o(x), o(y) \in \{1, p\}$, então $o(xy) \in \{1, p\}$.

b) Prove que H é um subgrupo de G.

3. Considere a permutação $\sigma = (4\ 1\ 8\ 5)(6\ 5\ 2)(1\ 6\ 3\ 8\ 4)$ do grupo simétrico $\mathcal{S}_8$.

a) Indique, justificando, a ordem e a paridade de σ.

b) Determine σ^{255}.

c) Determine $H = \langle \sigma^3 \rangle$ indicando explicitamente todos os seus elementos.

c) Determine $\alpha \in \mathcal{S}_8$ tal que $\sigma^{-2} \alpha \sigma^8 = \sigma$.

4. Diga, justificando, quais das afirmações seguintes são verdadeiras e quais são falsas.

a) Existe um epimorfismo $\varphi : (\mathbb{Z}_{10}, +) \longrightarrow (\mathbb{Z}_4, +)$.

b) Se $G = \langle a \rangle$ é um grupo cíclico de ordem 50, então $a^{25} \in \langle a^{20} \rangle$.

c) Para qualquer $\alpha \in \mathcal{S}_n$ $(n \in \mathbb{N})$, a permutação α^{-2} é par.

d) Se $G = \langle a \rangle$ é um grupo cíclico não trivial tal que $a^{22} = a^7$, então $G = \langle a^6 \rangle$.

e) Em $\mathcal{S}_9$ existe um elemento de ordem 20.

5. Dado um grupo G, chama-se *centro de* G ao conjunto

$$Z_G = \{x \in G \,:\, \forall\, y \in G \; xy = yx\}.$$

Prove que, se $\varphi : G_1 \to G_2$ é um epimorfismo de grupos, então $\varphi(Z_{G_1})$ está contido em Z_{G_2}.

Cotação:
- **1**. 5 valores $(1{,}25 + 1{,}25 + 1{,}25 + 1{,}25)$
- **2**. 2,75 valores $(1{,}25 + 1{,}5)$
- **3**. 4,5 valores $(1{,}25 + 1 + 1{,}25 + 1)$
- **4**. 6,25 valores $(1{,}25 + 1{,}25 + 1{,}25 + 1{,}25 + 1{,}25)$
- **5**. 1,5 valores